CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE 1
ENSEMBLE $\mathbb{N}$ DES ENTIERS NATURELS

Correction de l'exercice 1 : Chiffres et nombres

1) 708 070 : **sept cent huit mille soixante-dix**.

2) $\boxed{A = \{0;7;8\}}$ (chaque chiffre ne s'écrit qu'une fois dans un ensemble).

3) Les chiffres de 708 070 sont 7, 0, 8, 0, 7, 0. On les range du plus grand au plus petit : $\boxed{877\,000}$.

4) On met le plus petit chiffre non nul en tête, puis les autres dans l'ordre croissant : $\boxed{700\,078}$.

5) a) Le nombre qui suit 708 070 est $\boxed{708\,071}$.

b) Le nombre qui précède 708 070 est $\boxed{708\,069}$.

Correction de l'exercice 2 : Valeur d'un chiffre

1) Dans 52 307 : chiffre des unités $\boxed{7}$; des centaines $\boxed{3}$; des dizaines de mille $\boxed{5}$.

2) Dans 1 040 659 : chiffre des unités de mille $\boxed{0}$; des millions $\boxed{1}$.

3) Il y a $\boxed{523}$ centaines dans 52 307 et $\boxed{104}$ dizaines de mille dans 1 040 659.

Correction de l'exercice 3 : Écriture des nombres

1) a) $\boxed{3\,205}$ b) $\boxed{40\,070}$ c) $\boxed{2\,300\,099}$ d) $\boxed{5\,600\,000\,000}$

2) 70 090 : soixante-dix mille quatre-vingt-dix ;
400 006 : quatre cent mille six ;
1 200 080 : un million deux cent mille quatre-vingts.

Correction de l'exercice 4 : Nombres entiers

1) Le chiffre 0 ne peut pas être en tête. Les nombres sont : 509 ; 590 ; 905 ; 950. Il y a $\boxed{4}$ réponses.

2) Le plus petit nombre de cinq chiffres est $\boxed{10\,000}$.

3) Le plus grand nombre de quatre chiffres est $\boxed{9\,999}$.

4) Le plus petit nombre de quatre chiffres tous différents est $\boxed{1\,023}$.

Correction de l'exercice 5 : Compter des chiffres

1) Chiffre 5 des unités : 5, 15, 25, …, 95, soit 10 fois.
Chiffre 5 des dizaines : 50, 51, …, 59, soit 10 fois. Au total : 20 fois.

2) Le 0 apparaît dans 10, 20, …, 90 (9 fois) et deux fois dans 100. Au total : 11 fois.

Correction de l'exercice 6 : Appartenance

a) $4 \in A$
b) $4 \notin B$
c) $9 \in B$
d) $10 \notin A$
e) $0 \in A$
f) $7 \notin A$

LN_EDUCATION